

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

PostgreSQL : Administration de la base de données

Administrez PostgreSQL avec une méthode de diagnostic et de reprise. Le fil rouge couvre configuration, rôles, transactions, maintenance, performance et restauration sur une instance d'exercice isolée.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 672 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Administrateurs systèmes ou bases de données et développeurs chargés d'exploiter une instance PostgreSQL.

Prérequis

Les participants possèdent un socle de connaissances et de compétences minimal sur les bases de données relationnelles. Ils sont en mesure d'effectuer des requêtes simples en SQL pour interroger et manipuler des données, en vue de les répliquer au cours des.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre l'architecture et le fonctionnement interne de PostgreSQL
- Savoir installer et configurer un serveur PostgreSQL
- Administrer les bases de données et les instances au quotidien
- Gérer des utilisateurs, les rôles et les droits d'accès
- Savoir interagir avec un serveur PostgreSQL au moyen de Psql
- Mettre en œuvre les mécanismes de sécurité
- Surveiller, diagnostiquer et optimiser les performances
- Mettre en place une stratégie de sauvegarde et de restauration

Le cas fil rouge

Exploiter une instance PostgreSQL et démontrer sa capacité de reprise dans un environnement isolé.

Préparation

SQL et ligne de commande ; PostgreSQL, psql et cluster de laboratoire, aucune commande d'administration sur une base réelle.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Installer et comprendre le cluster

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer cluster, base, schéma et session.
- Situer processus, fichiers de configuration et WAL.
- Utiliser `psql` pour inspecter connexions et paramètres.
- Distinguer cluster, bases, processus, WAL et configuration ; préciser locale et encodage.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer cluster PostgreSQL, base, schéma et session ; situer configuration et journaux.
- Initialiser une instance d'exercice et vérifier encodage, locale, port et répertoire de données.
- Comprendre WAL, processus serveur et checkpoints dans le fonctionnement général.

Atelier prévu

Installer ou inspecter un cluster préparé et produire une fiche de configuration avec chemins et ports du laboratoire.

Livrable attendu

Dossier d'installation PostgreSQL.

Vérification en atelier

Le participant retrouve configuration effective et état du service.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Reproduire une installation avec paramètres et chemins documentés.

2. Gérer rôles et accès

210 minutes · apports, exercice et retour

- Créer rôles, appartenances et privilèges d'objets.
- Configurer authentification et règles `pg_hba.conf`.
- Examiner droits par défaut, propriété et portée des schémas.
- Configurer rôles, héritage, schémas et `pg_hba.conf` ; séparer connexion et privilèges SQL.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Créer rôles de connexion et rôles de groupe ; appliquer privilèges sur schémas et objets.
- Analyser `pg_hba.conf` avec ordre des règles et méthode d'authentification.
- Vérifier droits effectifs et privilèges par défaut sur de nouveaux objets.

Atelier prévu

Créer lecteur et application puis vérifier qu'un objet créé ultérieurement respecte les droits attendus.

Livrable attendu

Matrice de droits et tests d'accès.

Vérification en atelier

Le compte de démonstration accède uniquement aux objets prévus.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Tester le refus d'accès d'un rôle à un schéma non autorisé.

Jour 2 · 7 heures

3. Comprendre transactions et maintenance

210 minutes · apports, exercice et retour

- Expliquer MVCC, versions de lignes et visibilité.
- Observer verrous et transactions longues.
- Relier VACUUM, ANALYZE et autovacuum à la santé de la base.
- Lire une chaîne de blocage, repérer les transactions inactives ouvertes et relier accumulation de versions mortes aux décisions d'autovacuum.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Relier MVCC, versions de lignes, transactions longues et besoin de nettoyage.
- Comparer VACUUM et ANALYZE ; observer autovacuum et statistiques.
- Simuler verrouillage et identifier session bloquante avant intervention.

Atelier prévu

Simuler un blocage entre deux sessions, identifier le responsable et choisir une action de résolution proportionnée.

Livrable attendu

Analyse de verrous et plan de maintenance.

Vérification en atelier

Le diagnostic explique le blocage et évite de terminer arbitrairement toutes les sessions.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Diagnostiquer une session qui bloque la maintenance ou une écriture.

4. Diagnostiquer les performances

210 minutes · apports, exercice et retour

- Lire EXPLAIN ANALYZE sur des requêtes de test.
- Comparer scans, index, cardinalités et lectures.
- Suivre connexions, statistiques et croissance des tables.
- Lire EXPLAIN ANALYZE avec prudence, statistiques, index et volumes intermédiaires.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Lire EXPLAIN ANALYZE avec prudence sur les commandes qui modifient des données.
- Comparer estimation, lignes réelles, boucles, tri et accès par index.
- Tester un index ou une réécriture à résultat identique et mesurer lectures ou durée.

Atelier prévu

Optimiser une requête lente sans changer son résultat et documenter l'effet de l'index sur les écritures.

Livrable attendu

Plan commenté et optimisation mesurée.

Vérification en atelier

La correction répond à l'opération coûteuse observée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer estimation et exécution réelle pour cibler la cause d'une lenteur.

Jour 3 · 7 heures

5. Concevoir sauvegarde et restauration

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer pg_dump, sauvegarde physique et archivage WAL.
- Relier RPO et RTO aux procédures choisies.
- Préparer les dépendances de restauration, rôles et extensions.
- Distinguer sauvegarde logique, physique, archivage WAL et restauration à un instant donné.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer sauvegarde logique, sauvegarde physique et archivage WAL.
- Définir RPO et RTO puis préparer une restauration cohérente avec ces objectifs.
- Restaurer sur une instance isolée et rapprocher schéma, objets et données.

Atelier prévu

Restaurer un dump dans une autre base puis vérifier données et droits ; examiner une démonstration de reprise à un instant donné.

Livrable attendu

Procédure de reprise et contrôles d'intégrité.

Vérification en atelier

La preuve de restauration précise point de reprise et contrôles effectués.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Vérifier une restauration au lieu de conclure sur le seul succès de sauvegarde.

6. Préparer l'exploitation et les incidents

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer réplication, sauvegarde et haute disponibilité.
- Définir alertes de capacité, retard et échec de sauvegarde.
- Préparer changement de version et procédure de retour.
- Organiser supervision, capacité, mises à jour et réponse aux incidents récurrents.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Préparer surveillance de connexions, stockage, réplication et sauvegardes.
- Définir procédure de maintenance et critères de retour au service.
- Documenter incident, cause, correction et contrôle après reprise.

Atelier prévu

Remettre un guide d'exploitation avec preuve de restauration, contrôles quotidiens et scénario de reprise après incident.

Livrable attendu

Runbook et exercices d'incident.

Vérification en atelier

Le runbook permet de choisir une action à partir d'un symptôme identifié.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Simuler saturation disque ou retard de réplication dans un environnement de test.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Les sauvegardes sont validées par restauration.
- Les droits des nouveaux objets sont anticipés.
- Le diagnostic distingue verrou, requête coûteuse et saturation.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [PostgreSQL](#) · sauvegarde et restauration
- [PostgreSQL](#) · langage SQL